



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	«Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки	4
1.1	1	4
1.2	2	5

1

«Теорема Нернста» та третій закон термодинаміки

1.1

1

Метод термодинамічних потенціалів, розроблений Гіббсом, дає можливість знайти термодинамічні властивості будь-якої речовини, якщо відомий його термодинамічний потенціал. Звернемо увагу, що використання поняття ентропії, прийняте в цьому методі, базується на його означенні через диференціал dS . А, отже, сама ця величина визначена з точністю до константи S_0 , що само по собі не спричиняє ускладнень, оскільки зазвичай мають справу із різницею ентропій. Але оскільки в термодинамічні потенціали входить добуток TS , то в них залишається невизначеність виду TS_0 , внаслідок чого їх практична корисність для станів системи із різними температурами стає ілюзорною.

Ці труднощі спонукали Нернста провести ретельні дослідження хімічної спорідненості, обчислення якої потребує інтегрування *рівнянь Гіббса-Гельмгольца* (??). Отриманий інтеграл суттєво залежить від S_0 . Порівняння з експериментом дозволяє визначити її величину. Варто зауважити, що Нернст користувався не зовсім коректним означенням хімічної спорідненості, запропонованим М. Бертло, який як спорідненість брав $\mathcal{A}_{\text{Бертло}} = \sum_i f_i \xi_i$, тобто фактично суму енергій Гельмгольца, віднесених до одної частинки, і взятих зі стехіометричними коефіцієнтами реакцій. У виправданні такого підходу зазначимо, що для твердих і рідких тіл енергія Гельмгольца і енергія Гіббса мало відрізняються (точніше їх різниця в реакціях з постійним P). Дійсно, різниця дорівнює $P\Delta V$, яка нехтовно мала для твердих і рідких тіл. Окремим наслідком цього є практична рівність теплот реакцій при P і $V = \text{const}$ для твердих і рідких тіл:

$$\Delta U = \Delta F - T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V \approx \Delta G - T \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right) = \Delta H \quad (1.1)$$

Наведемо міркування Нернста, що привели його до формулювання третього закону термодинаміки. Згідно Бертло величина $\Delta U - \Delta F$ повинна прямувати до нуля при $T \rightarrow 0$, що на практиці і має місце. Нернст стосовно цього зауважував: *«Той факт, що в дослідях різниця між $\mathcal{A}$ (спорідненістю) і ΔU часто дуже мала, навів мене на думку, що ми маємо справу з деяким граничним законом, згідно з яким величини $\mathcal{A}$ і ΔU не тільки рівні між собою при абсолютному*

нулі, але й асимптотично наближаються один до одного при $T \rightarrow 0$ ». Отже із експерименту було знайдено:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \mathcal{A} = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta F = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta U = 0 \quad (1.2)$$

Тоді, оскільки $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$, із (1.2) отримуємо, що в границі $T \rightarrow 0$, $\Delta U = \Delta F$. Звідси:

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta F - \Delta U) = \lim_{T \rightarrow 0} T \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T} \right)_V = \lim_{T \rightarrow 0} T \Delta S = 0 \quad (1.3)$$

Оскільки спостереження (1.3) було зроблено для різних хімічних реакцій для різних речовин, то звідси безпосередньо випливає, що при $T \rightarrow 0$ або ентропія будь якої речовини асимптотично прямує до нуля $S \rightarrow 0$, або до якоїсь константи однакової для всіх реакцій. На основі зазначеного була сформульована теорема Нернста «Хімічні реакції при температурі абсолютного нуля ідуть без змін ентропії».

Сучасне формулювання третього закону було зроблене згодом Планком, який, як і належить, оперував в своїх викладках тепловим виходом реакції при сталому тиску ΔH та різницею енергій Гіббса ΔG . Розмірковуючи у подібний до наведеного спосіб, він дійшов висновку «При абсолютному нулі температури ентропія набуває значення S_0 , що не залежить від тиску, агрегатного стану та інших характеристик речовини. Цю величину можна прийняти за нуль». Таке зауваження було зумовлене тим, що для всіх речовин ця константа однакова. В наш час справедливість третього закону обґрунтована для всіх рівноважних термодинамічних систем. Уявні відхилення від третього закону, що спостерігались в деяких сплавах, гліцерині, CO, NO та ін., пов'язані із «замерзанням» цих речовин в метастабільному стані. З часом, все ж таки, в міру наближення до рівноважного стану спостерігається поступове прямування S до нуля.

1.2 2

Третій закон особливо важливий своїми наслідками. Зауважимо, що коефіцієнти $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ так само як і інші термодинамічні коефіцієнти, пропорційні похідним типу $\left(\frac{\partial X}{\partial T} \right)_x$ і $\left(\frac{\partial x}{\partial T} \right)_X$, прямують до нуля при $T \rightarrow 0$. Дійсно, це випливає із відношень взаємності:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad (1.4)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V. \quad (1.5)$$

Ліва частина (1.4) і (1.5) прямує до 0 при $T \rightarrow 0$, а, отже, прямує до нуля і права. Подібним чином можна довести, що до нуля прямують і температурні

коефіцієнти поверхневого натягу, Е.Р.С. гальванічного елементу, намагнічення та ін.

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056